

Ausschreibung Bachelorarbeit

Im FuE-Bereich Energie des OFFIS - Institut für Informatik / Gruppe: Verteilte Künstliche Intelligenz ist folgende Bachelor-/Masterarbeit zu vergeben (Beginn ab sofort oder nach Absprache).

Design und Implementierung einer webbasierten und quelloffenen Heldenverwaltung für das Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ (Backend)

HERAUSFORDERUNGEN:

„Das Schwarze Auge“ (kurz: DSA) ist eines der populärsten deutschsprachigen **Pen-&-Paper-Rollenspiele** mit einer großen und lebendigen Community. In der Fantasy-Welt „Aventurien“ können Helden aller Couleur seit 1984 gemeinsam Abenteuer bestehen, die von einer Spielleitung – dem Meister bzw. der Meisterin – angeleitet und ausgestaltet werden. Das DSA-Regelwerk ist im Laufe der Zeit sehr umfassend und komplex geworden, und insbesondere die **Generierung und Verwaltung von Helden** ist für die Spielenden ein zeitaufwändiger Prozess, bei dem viele Aspekte und Regeln beachtet werden müssen. Spielende können für ihre Helden aus mehr als 20 Spezies bzw. Rassen, mehr als 100 Professionen und ebenso vielen Fertigkeiten wählen, so dass die Erstellung einzigartiger Helden möglich ist.

Für die Heldenverwaltung hat die Community eine eigene Helden-Software entwickelt. Die Helden-Software liegt für die Version 4.1 des DSA-Regelwerks aktuell in der Version 5.5.3 vor und ist in Java implementiert; der Quellcode ist leider nicht offen zugänglich. Für die Version 5 des DSA-Regelwerks gibt es eine Online-Variante der Helden-Software, die in PHP implementiert ist; der Quellcode ist auch hier leider nicht offen verfügbar.

UMSETZUNG:

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine **webbasierte und quelloffene Version der Helden-Software** entworfen und implementiert werden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf dem **Design des Backends**, und insbesondere der Formulierung und **automatisierten Überprüfung von logischen Regeln** bei der Helden-Generierung. Dabei kann etwa das sogenannte Answer Set Programming im Python-Framework clingo genutzt werden, um die DSA-Regelbasis (bzw. eine handhabbare Teilmenge davon) in Form von logischen Ausdrücken formal zu spezifizieren und zur Laufzeit überprüfbar zu machen.

IHR PROFIL:

> Immatrikulation an einer Universität oder Fachhochschule in Informatik oder einem vergleichbaren Studiengang
> zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise
> Anspruch auf ein überdurchschnittliches Ergebnis

Bei Interesse schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail an die nachstehende Adresse.

KONTAKT UND BETREUUNG:

Dr. Martin Tröschel
OFFIS - Institut für Informatik, Escherweg 2, 26121 Oldenburg
Tel: 0441-9722-150
Mail: martin.troeschel@offis.de